REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

ALMACENAMIENTO A LA INTEMPERIE DE SOLIDOS COMBUSTIBLES

Requisitos generales

NC 96-29

1982

Fire Protection.
Open Storage of Solid Fuels.
General Requirements

Охрана противопожарная. Хранение горючих твердых тел под открытым небом. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios aplicables a los proyectos de nuevas obras, ampliaciones o adaptaciones de almacenes a la intemperie para sólidos combustibles.

1. Generalidades

1.1 Se considera almacén a la intemperie de sólidos combustibles a todo almacenamiento al aire libre de estos productos, así como a las áreas que posean cubierta sin paredes exteriores.

1.2 En los casos en que el almacén posea cubierta sin paredes, el equipamiento y las instalaciones eléctricas de este tipo de almacén cumplirán con los requisitos establecidos en la NC 96-08:80 "Protección Contra Incendios. Grados de protección de los aparatos eléctricos. Términos, definiciones y clasificación".

1.3 Las definiciones de sólidos combustibles y de almacenes para sólidos combustibles se establecen en la NC 96-20:81 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de sólidos combustibles. Requisitos generales".

1.4 Los almacenes para sólidos combustibles a la intemperie tendrán categoría de producción "C".

1.5 Los almacenes a la intemperie estarán protegidos por sistemas de protección contra las descargas atmosféricas.

1.6 Para la protección contra incendios por medio de equipos portátiles de extinción de incendios, se cumplirá con lo establecido en la *NC 96-16:80 "Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Procedimiento para la determinación de las necesidades"*.

2. Requisitos generales

2.1 Almacenamiento

2.1.1 Los alrededores de estos almacenes se mantendrán limpios de hierbas, malezas, así como de materiales combustibles tales como basuras y otros desperdicios, a una distancia de 5 m como mínimo a partir de la cerca perimetral y de 10 m en zonas no urbanizadas.

2.1.2 La distancia entre la parte exterior de las estibas y el cercado del almacén no será menor que 5 m. Esta zona se mantendrá incombustibilizada.

Aprobada: Diciembre 1982

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Octubre 1984

2.1.3 En las zonas destinadas al almacenamiento de sólidos combustibles a la intemperie, no se permitirá almacenar líquidos combustibles ni inflamables.

2.1.4 Para la protección de los sólidos combustibles almacenados a la intemperie, se utilizarán lonas u otros materiales, con una temperatura de inflamación superior a la de los materiales a proteger.

2.1.5 Los equipos montacargas que funcionen en la zona de almacenamiento cumplirán las exigencias técnicas establecidas de acuerdo al producto almacenado, no ofreciendo riesgos de incendios en ningún caso.

2.1.6 Se prohibirá la entrada de locomotoras en aquellos almacenes donde existan líneas del ferrocarril que atraviesen su interior, permitiéndose solo la entrada de los carros en marcha atrás.

2.1.7 La zona que se tome para almacén, poseerá adecuados y constantes vías de accesibilidad para los equipos móviles de extinción de incendios, teniendo como mínimo dos vías de acceso.

2.1.8 Los vehículos que sean estacionados en la zona de almacenamiento para las operaciones de carga y descarga, se situarán de frente a la salida o de forma que puedan ser evacuados con facilidad en caso necesario.

2.1.9 Se prohíbe recargar de combustible y realizar operaciones de reparación a vehículos en la zona de almacenamiento.

2.1.10 No se permitirá guardar autos, camiones y otros en la zona de almacenamiento.

2.1.11 Por la zona de almacenamiento no transitarán equipos de transporte que tengan salideros de combustibles, ni serán utilizados equipos que carezcan de matachispas.

2.1.12 El terreno que se destine para almacenamiento a la intemperie, poseerá buenas condiciones de drenaje y declives adecuados que permitan la evacuación rápida del agua, especialmente en el espacio comprendido entre las estibas situadas por los bordes exteriores y las cercas.

2.1.13 Toda la zona destinada al almacenamiento se cubrirá con material incombustible.

2.1.14 En los casos que se construyan almacenes que posean cubiertas sin paredes exteriores, se cumplirán los requisitos siguientes:

a) Que sean construcciones incombustibles en todas sus partes

b) Que las construcciones sean de I, II o III grado de resistencia al fuego y los elementos de construcción cumplan con lo establecido en la tabla 1.

Tabla 1 Grupo de combustibilidad y límite de resistencia al fuego de los elementos de construcción y grado de resistencia al fuego de la construcción

Grado de resistencia al fuego	Columnas	Elementos de cierre de fachada	Entre pisos	Pisos	Cubiertas	Paredes cortafuegos
I	Incombustible 3 h	No se permite		Incombustible		Incombustible 3 h
II	Incombustible 2,5 h	No se permite		Incombustible		Incombustible 3 h
III	Incombustible 2 h	No se permite		Incombustible		Incombustible 3 h

2.2 Método de almacenamiento de los materiales en almacenes de sólidos combustibles mixtos

2.2.1 El almacenamiento de materiales se dividirá en secciones o grupos formados cada uno por materiales que presenten grupo de combustibilidad similar.

2.2.2 Entre las secciones de materiales que presenten mayor peligro de combustión y los de peligro moderado se intercalarán secciones de materiales de menor peligro de combustión.

2.2.3 Las estibas a la intemperie de sólidos combustibles tendrán como máximo 40 m de largo y 20 m de ancho, estando separadas por pasillos centrales longitudinales no menores que 5 m de ancho y por pasillos transversales no menores que 2 m de ancho.

Se exceptúa del cumplimiento de este apartado el almacenamiento de sólidos combustibles con características específicas que se establecen en la presente norma.

2.2.3.1 Las separaciones establecidas para los pasillos podrán ampliarse en dependencia de los equipos a utilizar en la zona de almacenamiento, ajustándose a la necesidad de manipulación de los materiales almacenados.

2.2.4 Las estibas se situarán de tal forma que el viento predominante sople a través de los pasillos transversales.

2.3 Ubicación de los almacenes respecto a las construcciones aledañas

2.3.1 Las distancias entre el borde exterior del almacenamiento y las construcciones aledañas se establecen en la tabla 2.

Tabla 2 Distancias mínimas entre el borde exterior del almacenamiento y las construcciones aledañas

Tipo de construcción o instalación	Resistencia al fuego de las construcciones aledañas	Distancia m
Edificios u otras construcciones e instalaciones, con categoría de producción A ó B.	I y II	20
Edificios u otras construcciones e instalaciones con categoría de producción C.	I y II	15
	III y IV	20
Edificios u otras construcciones e instalaciones con categoría de producción D.	I y II	10
	III y IV	15
Areas exteriores donde se utilice llama abierta.	-	15
Edificios u otras construcciones con categoría de producción F	Los elementos principales serán de materiales incombustibles	25
Vías urbanas	-	10
Autopistas	-	15
Vías férreas en zonas industriales	-	15
Vías férreas en zonas libres	-	10

Notas:

1) Los 10 m que se señalan en las vías urbanas se tomarán partiendo del borde interior de la acera hasta el límite de la zona de almacenamiento

2) Los 15 m que se señalan en la autopista se tomarán partiendo del borde exterior de la cuneta hasta la zona de almacenamiento

3) Los 15 m que se señalan en las vías férreas en zonas industriales se tomarán partiendo del eje central de la vía hasta la zona de almacenamiento

4) Los 10 m que se señalan en vías férreas en zonas libres se tomarán partiendo del límite de propiedad de la vía hasta la zona del almacenamiento.

2.3.2 La distancia permisible entre los almacenes y las líneas eléctricas aéreas estará en dependencia del soporte abatido de las mismas según lo establecido en las normas vigentes.

2.4 Instalaciones eléctricas

2.4.1 Las instalaciones eléctricas en estos almacenes serán preferentemente soterradas, en caso de ser aéreas éstas se situarán por el perímetro de la zona de almacenamiento, nunca sobre la misma.

2.4.2 En los almacenes donde no sea necesaria la energía eléctrica después de terminada la jornada laboral, se desconectará el circuito eléctrico.

2.4.3 En caso de utilización de iluminación artificial se usarán preferiblemente lámparas fluorescentes para usar a la intemperie, las que estarán protegidas contra daños mecánicos por medio de pantallas de vidrio, malla metálica o alambrada, las que quedarán situadas de tal forma que no queden directamente sobre las estibas.

2.4.4 Las pizarras e interruptores generales del sistema eléctrico de la zona de almacenamiento se situarán fuera de la misma en lugares protegidos y de fácil acceso, además de estar protegidas contra la intemperie.

2.4.5 Las instalaciones eléctricas poseerán fusibles con el amperaje adecuado para evitar sobrecargas y cortocircuitos.

2.5 Abastecimiento de agua contra incendios

2.5.1 Para el abastecimiento de agua contra incendios se tendrá en cuenta lo establecido en la NC 96-12:81 "Protección Contra Incendios. Instalación de sistema de suministro de agua", además de cumplir los requisitos siguientes:

- Para el cálculo de la reserva de agua se tendrá en cuenta que por cada 10 m de ancho del almacén se tendrá una reserva de 7 l/s como mínimo. Se tomará un tiempo mínimo de 2 h cuando la unidad de incendios más cercana se encuentre a una distancia menor o igual que 15 km y de 2,5 a 3 h cuando la unidad de incendios más cercana se encuentre a una distancia mayor que 15 km.

3. Almacenamiento de sólidos combustibles con características específicas

3.1 Almacenamiento de tablas y bolos

3.1.1 El almacenamiento de tablas se hará en estibas de 24 m de largo, 24 de ancho y 8 m de altura como máximo.

3.1.2 La distancia entre estibas será como mínimo de 2 m y de 5 m por cada grupo de 6 estibas, tanto longitudinal como transversal (véase Anexo Fig. 1).

La distancia referida a los 2 m de separación entre estibas podrá ampliarse teniendo en cuenta las dimensiones de los equipos a utilizar en la zona de almacenamiento.

3.1.3 Cada sección tendrá 4 grupos de 6 estibas cada uno y la distancia entre secciones será de 20 m (véase Anexo Fig. 1).

3.1.4 El almacenamiento de bolos se hará en estibas de forma piramidal de 30 a 40 m de largo, 50 m de ancho y 15 m de altura como máximo.

3.1.5 Las distancias entre el almacén y las construcciones aledañas se establecen en la tabla 2.

3.2 Almacenamiento de bobinas de papel

3.2.1 Cuando las bobinas de papel se almacenen a la intemperie cumplirán los requisitos siguientes:

3.2.1.1 Las bobinas de papel se almacenarán en estibas no mayores de 25 m de largo, 10 m de ancho y 6 m de alto.

3.2.1.2 El espacio entre estibas será de 10 m tanto transversal como longitudinalmente.

3.2.1.3 Las distancias entre el almacén y las construcciones aledañas se establecen en la tabla 2.

3.3 Almacenamiento de vehículos

3.3.1 Los vehículos se almacenarán en hileras no mayores que 100 m de largo.

3.3.2 Cada sección contará con 4 hileras y cada 50 m se invertirá la posición de los vehículos.

3.3.3 Cada grupo contará con 4 secciones y la separación entre las secciones será de 2 m, y entre los grupos de secciones de 10 m (véase Fig. 2).

3.3.4 Por cada 100 m de almacenamiento se dejarán pasillos transversales de 10 m (véase Anexo Fig. 2).

3.3.5 La distancia entre las hileras de vehículos será de 0,7 m y entre las defensas de los mismos será de 0,3 m.

3.3.6 Entre el borde exterior del almacenamiento de vehículos y la cerca que limita la zona de almacenamiento se dejará una separación de 10 m.

3.3.7 Las zonas de almacenamiento de vehículos tendrán salidas al exterior en los extremos de los pasillos centrales y laterales, las cuales tendrán el mismo ancho que estos.

3.3.8 Las zonas de almacenamiento de vehículos tendrán como mínimo dos salidas de doble senda cada una, y cada salida tendrá un mínimo de 6 m de ancho para facilitar la evacuación de estos en caso necesario.

3.3.9 Se garantizará que el mayor por ciento de los vehículos almacenados estén en condiciones de ser evacuados por medios propios con facilidad y rapidez en caso de incendio.

3.3.10 Los vehículos almacenados no tendrán sus depósitos de combustible llenos, solamente tendrán un máximo de 5 l para facilitar su rápida evacuación en caso de incendio.

3.3.11 La zona de almacenamiento de vehículos contará con remolcadores para garantizar la evacuación de los vehículos que tengan dificultades en su arrancada en caso de incendio.

3.3.12 La distancia entre el almacén y las construcciones aledañas se establecen en la tabla 2.

3.3.13 En el caso de los vehículos que debido al tiempo que llevan almacenados sea necesario montar sobre burros, estos serán de material incombustible.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-08:80 Protección Contra Incendios. Grados de protección de los aparatos eléctricos. Términos, definiciones y clasificación

NC 96-12:80 Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua

NC 96-16:80 Protección Contra Incendios. Extintores Portátiles. Procedimiento para la determinación de las necesidades

NC 96-20:81 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de sólidos combustibles. Requisitos generales

NC 96-23:81 Protección Contra Incendios. Extintores Portátiles. Explotación

Bibliografía consultada:

DPEI-MININT Protección Contra Incendios. Almacenes en general Cuba 1972

DPEI-MININT Protección Contra Incendios. Industria de la madera, Cuba, 1972.

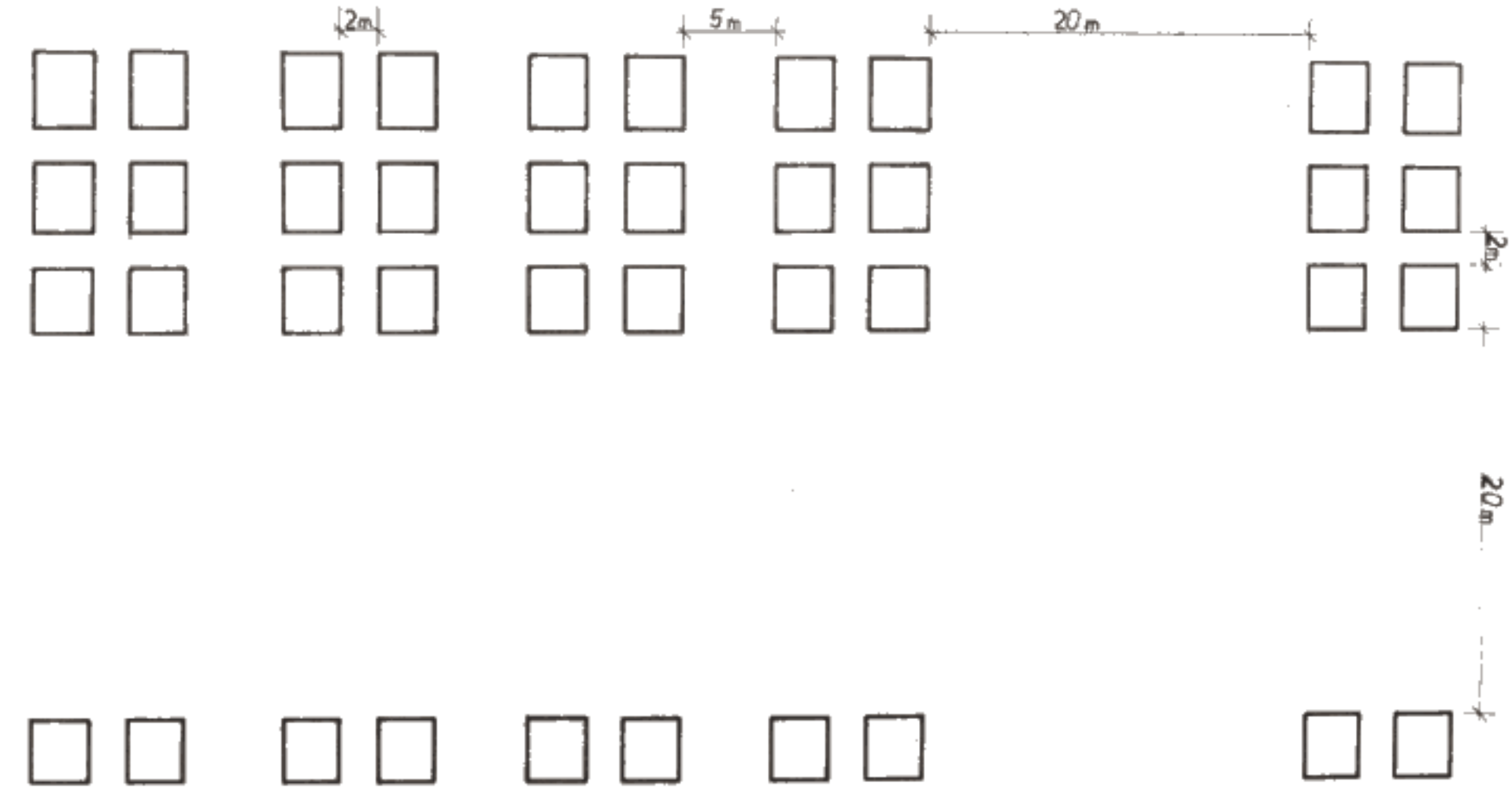


FIG. 1

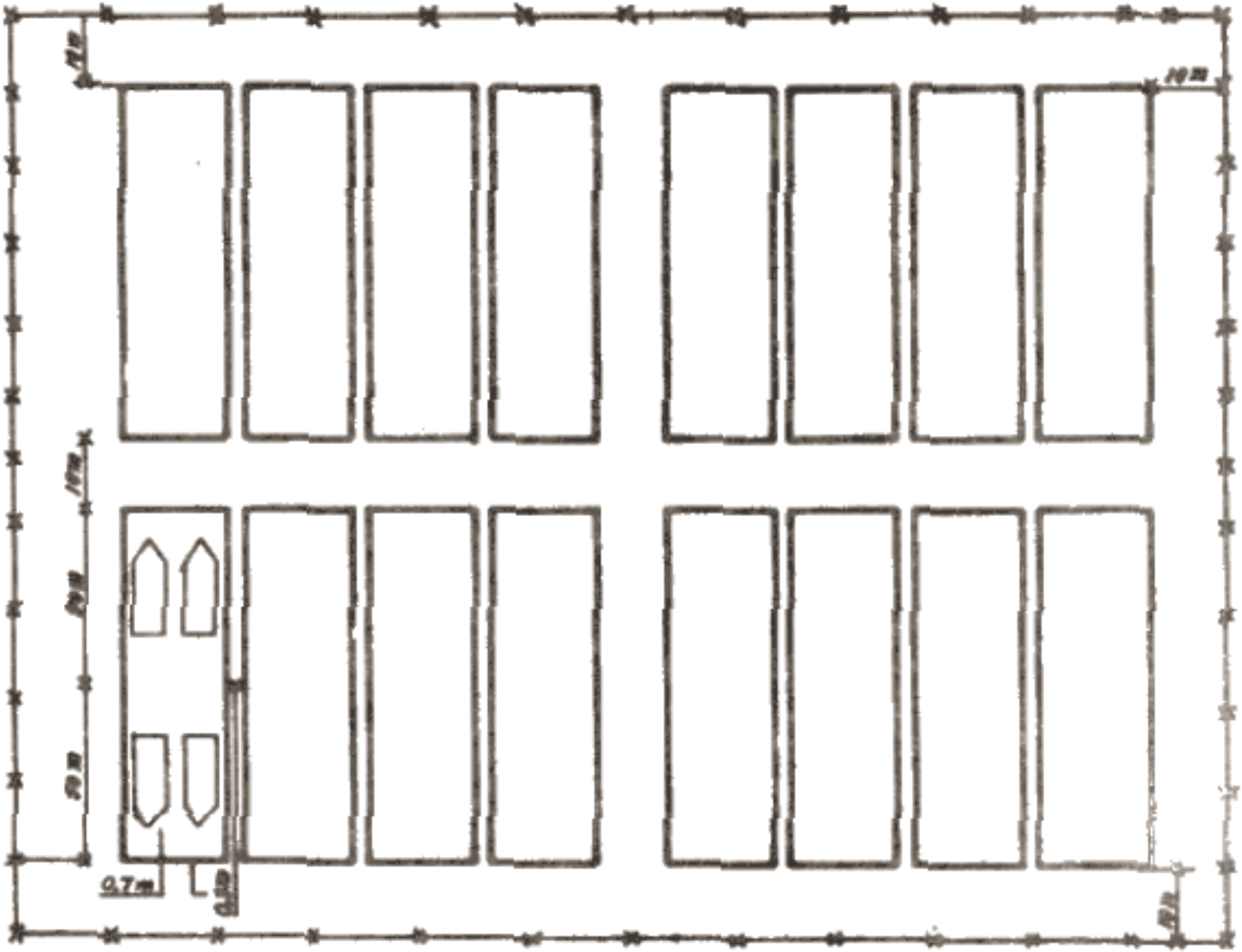


FIG. 2